

Symulator wzmacniacza gitarowego

Wymagania techniczne (funkcjonalność)

GUI:

- Pokrętła odpowiedzialne za głośność (volume), wzmocnienie (gain).
- Pokrętła odpowiedzialne za położenie Low, Mid, High.
- Pokrętła do regulacji wartości głośności w bramce szumu.
- Przycisk Bypass
- Dropdown menu z opcjami zapisu i odczytu szablonów (presetów)
- Przyciski do zapisu i odczytu “presetów pod ręką” (poza dropdown menu)
- Wizualizacja spektrum częstotliwości
- 3 profile głośnika, możliwie w różnych designach
- Oddzielne menu do wgrywania podstawowych efektów (typu Reverb, Chorus, Flanger?)
- Opcje wyboru wejścia/wyjścia komputera.
- Przełącznik wyjścia mono/stereo

UX:

- Możliwość odczytu plików
- Możliwość zapisywania edytowanych plików
- Możliwość zapisu szablonów ustawienia pokręteł (presetów)
- Możliwość załadowania szablonów ustawienia pokręteł
- Możliwość regulacji dźwięku poprzez korektor dźwięku
- Opcja dodawania efektów w oddzielnym menu.
- Możliwość zmiany wartości wzmocnienia dźwięku / głośności dźwięku pokrętłami Gain In/Out oraz Volume In/Out
- Opcja włączenia funkcji Bypass poprzez dedykowany do tego przycisk.
- Opcja ustawienia bramki szumu na pewien poziom głośności zdefiniowany przez użytkownika

- Opcja ustawienia dźwięku wyjściowego w przestrzeni stereo (opcja panoramy) lub jako wyjście mono
- Opcja wyboru Inputu/Outputu z możliwych wejść/wyjść audio komputera
- Możliwość zapisu i odczytu “szablonów pod ręką”
- Możliwość zmiany profilu głośnika

Przetwarzanie sygnału:

- Przetwarzanie dźwięku przez technologię Impulse Response - algorytm FFT
- EQ sterowany 3 pokrętłami dla niskich, średnich i wysokich częstotliwości
- Sterowanie Gain In/Out, Volume In/Out (poziom głośności)
- Możliwość dodania innych modułów/efektów (np. delay, reverb, modulation...)
- Odgrywanie dźwięku w czasie rzeczywistym
- Opcja outputu mono / stereo
- Bypass - porównanie czystego dźwięku z wejścia i dźwięku po przetworzeniu przez wzmacniacz

UI Framework: JavaFX

Testy: JUnit

Build tool: Gradle

Audio engine: TarsosDSP